# 5 장 배열

## □ 개념 확인 학습

1. 배열의 의미는 무엇인가요?

   ↳ 여러개의 데이터를 하나로 묶은것

2. 배열을 선언하는 형식은 어떻게 되나요?

   int in[5];

3. int in[5];처럼 선언된 배열이 메모리에서 차지하는 영역은 얼마나 되나요?

   4byte×20 20byte

4. 배열의 시작 주소는 어떻게 알 수 있나요?

   배열의 이름 ex) b[0]

5. 배열에서 값을 표현하는 방법과 주소를 표현하는 방법은 어떻게 다른가요?

   ↳ b[0] &b[0]

6. 문자와 문자열은 어떻게 다른가요?

   문자 'a' 없음 "a" 끝은 '\0' 넣음

7. 문자열의 끝은 어떻게 알 수 있나요?

   '\0'

8. 문자열을 입력받기 위해 사용하는 방법에는 어떤 것들이 있나요?

   fgets gets scanf("%s")

9. 정수 배열은 어떻게 초기화 하나요?

int in[5] = {1,2,3,4,5};

10. 문자열 배열은 어떻게 초기화 하나요?

char in[10] = {'K'}

11. 이차원 배열이란 무엇인가요?

char ch[][]

12. 이차원 문자열 배열은 어떻게 초기화 하나요?

ch[2][10] = ch[1]

ch[0] = ...

---

□ **적용 확인 학습**

---

1. 다음 서술 내용이 바르면 O, 그렇지 않으면 X를 표시 하세요.

A. 배열의 값을 접근하기 위한 인덱스는 1부터 시작한다. ( O )

B. 배열의 이름은 배열의 시작주소이다. ( O )

C. 배열의 두 번째 원소의 시작 주소는 배열이름+1 이다. ( O )

D. 다양한 문자들 중간중간에 널('\0')문자 여러 개를 포함해 저장하면 마지막 널('\0')이 저장된 위치까지가 문자열의 길이가 된다. ( X )

E. 문자의 마지막에는 널('\0')이 존재해야 한다. ( O )

F. 문자열을 저장하기 위해서는 반드시 배열이 필요하다. ( O )

G. scanf( “%s” , 문자열_시작주소);는 사용자가 입력한 문자열 그대로를 입력받게 해 준다. (O) → x은 변

H. C 언어는 문자열을 저장하기 위한 자료형을 따로 제공하지 않기 때문에 char 자료형의 배열을 사용한다. (O)

I. 2차원 배열의 초기화 시 행의 수는 반드시 지정해 주어야 한다. (O)

J. 이차원 배열선언에서 첫 번째 대괄호에는 배열의 열 크기, 두 번째에는 배열의 행 크기를 지정한다. (X)

K. char baby[] = {’b’, ’a’, ’b’, ’y’}; 는 문자열이다. (X)

2. 다음에 서술된 문장에 어울리는 프로그램 코드를 완성해 보세요.

A. size에는 배열의 원소 수를 저장한다.

int num[5];

int size = sizeof(num)/sizeof(num[0])

B. size에는 배열의 행의 수를 저장한다.

int num[4][5];

int size = sizeof(num)/sizeof(num[0])

C. double형 배열 dou를 선언하면서 값 2.1, 3.7, 4.87, 5.89로 초기화한다.

double dou

D. 문자열 배열 str을 선언하면서 “coffee” 로 초기화한다.

char str[] = {"coffee"};

E. 문자열 배열 str을 선언하면서 “he”, “his”, “him” 으로 초기화 한다.

str[] = {"he", "his", "him"}

## □ 응용 프로그래밍

>> 응용 프로그래밍은 다음과 같은 구조로 작성합니다. 번호가 늘어 갈 경우 번호에 해당하는 함수를 만들어 사용합니다.

```
#include <stdio.h>

void ex_02(void) {
  //응용 프로그래밍 2번은 ex_02() 내부에 작성합니다
}
void ex_03(void) {
  //printf("응용 프로그래밍 3번은 ex_03() 내부에 작성합니다.
}
int main() {
  ex_02();
  ex_03();
  return 0;
}
```

for (int i = 0; i < (sizeof(ch))/sizeof)

char ch[4];

1. 실행화면을 참고하여, 문자 4개를 저장하는 배열을 선언하고 사용자로부터 문자를 입력받아 저장하고 출력하세요.

```
문자입력 : m
문자입력 : o
문자입력 : o
문자입력 : n
입력된 문자 = moon
```

%c, ch

2. 실행화면을 참고하여, 문자열 1개를 저장하는 배열을 선언하고 사용자로부터 문자열을 입력받아 저장하고 출력하세요. fgets()를 이용하되 strlen()을 사용해서 한 번, strlen()을 사용하지 않고 한 번, 이렇게 두 가지 방법으로 입력받고 출력하세요.

```
PS C:\test_src> gcc test.c
PS C:\test_src> ./a
문자열 입력 : it is rainy.
입력문자열(strlen() 사용) = it is rainy.
문자열 입력 : it is sunny
입력문자열(strlen() 미사용) = it is sunny
PS C:\test_src>
```

3. 실행화면을 참고하여 사용자로부터 문자열을 1개를 입력받아 그 문자열의 길이를 출력하세요.

```
문자열입력 : I like C.
    입력된 문자열 길이=9
```

4. 실행화면을 참고하여, 사용자로부터 문자열을 입력받아 그 문자열의 길이를 출력하는 작업을 반복하세요. 단, <Enter키>만을 입력받으면 반복을 종료합니다.

```
문자열입력 : please give an apple
    입력된 문자열의 길이=20
문자열입력 : banana
    입력된 문자열의 길이=6
문자열입력 : orange
    입력된 문자열의 길이=6
문자열입력 :
```

5. 실행화면을 참고하여, 문자열과 문자를 입력받아 문자열에서 문자가 몇 개인지 출력하는 작업을 반복하세요. 단, <Enter키>만을 입력받으면 반복을 종료합니다.

```
문자열입력 : coffee please
문자입력 : f
    coffee please에서 f는 2개.

문자열입력 : ice cream
문자입력 : h
    ice cream에서 h는 0개.

문자열입력 :
```

6. 실행화면을 참고하여, stra 배열에 문자열을 입력받아 strb배열에 거꾸로 저장한 후 두 배열을 출력하세요.

```
문자열입력 : coffee please
stra = coffee please
strb = esaelp eeffoc
```

7. 실행화면을 참고하여, 문자열 2개를 입력받아 두 문자열이 같은지 다른지 비교하는 작업을 반복하세요. 단, <Enter키>만을 입력받으면 반복을 종료합니다. (strlen(), strcmp() 함수 사용 금지.)

```
문자열입력 : apple
문자열입력 : apples
apple, apples, 다름.

문자열입력 : apples
문자열입력 : apple
apples, apple, 다름.

문자열입력 : apple
문자열입력 : apple
apple, apple, 같음.

문자열입력 :
```

8. 위 문제 7번을 2차원 문자열 배열 이용하여 작성하세요. 2차원 배열 첫 줄과 둘째 줄에 각각 문자열을 입력받습니다. (1차원 문자열 배열 사용 금지, strlen() 함수 사용 금지.)

9. 실행화면을 참고하여, 정수 4개를 저장하는 from배열을 선언하고 사용자로부터 정수를 입력받아 다음과 같이 수행되는 프로그램을 작성하세요.

```
정수입력 : 2
정수입력 : 4
정수입력 : 5
정수입력 : 6

합=17
가장 큰 수= 6
가장 작은 수=2
```

10. 실행화면을 참고하여, 위 9번의 일차원 배열 from을 to배열에 복사하고 두 배열의 내용을 출력하세요.

```
정수입력 : 2
정수입력 : 4
정수입력 : 5
정수입력 : 6

from배열: 2, to배열:2
from배열: 4, to배열:4
from배열: 5, to배열:5
from배열: 6, to배열:6
```

11. 문자열로 숫자들을 입력받아 0에서 4까지의 수 중 가장 많이 입력받은 수는 무엇이고, 몇 번인지 출력하세요. (0에서 4까지의 수 들은 서로 다

른 회수로 입력된다고 가정하며, 0에서 4까지의 수들만 카운트하고 나머지 수들은 무시합니다.)

```
0에서 4까지의 정수 입력 : 55007722223344
가장 많이 입력받은 수 = 2
입력 횟수 = 4
```

12. 실행화면을 참고하여, 정수를 입력받아 2진수로 변환하는 프로그램을 작성하세요. 0을 입력하면 반복을 종료합니다. (단, 배열을 꼭 사용합니다. 문자열형 배열을 사용하면 편리합니다.)

```
정수입력 : 8
    입력된 8의 이진수는 1000
정수입력 : 32
    입력된 32의 이진수는 100000
정수입력 : 0
```